Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра інформаційних систем та технологій

Лабораторна робота №5

«Розробка мобільних застосувань під Android»

Варіант 12

Виконав:

студент групи ІА–32

Лось Ярослав

Київ 2026

Тема: Дослідження роботи з вбудованими датчиками

Мета: Ознайомитись з можливостями вбудованих датчиків мобільних пристроїв та дослідити способи їх використання для збору та обробки даних.

Завдання: Написати програму під платформу Андроїд, яка має інтерфейс для виведення даних з обраного вбудованого датчика (тип обирається самостійно, можна відслідковувати зміни значень і з декількох датчиків).

Функціональність базового додатку додатково розширюється обробкою отриманих даних та виведенням їх у відповідній формі.

Хід роботи

1. Реалізуємо програму “Будівельний рівень”.

Спочатку створимо дві прості фігури для нашого рівня:

- У файлі bg_level_circle.xml створимо сіру фігуру, яка буде фоном

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<shape xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:shape="oval">
    <solid android:color="#E0E0E0" />
    <stroke
        android:width="4dp"
        android:color="#9E9E9E" />
</shape>
```

- У файлі bubble.xml створимо бульбашку нашого рівня

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<shape xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:shape="oval">
    <solid android:color="#FF5252" />
    <stroke
        android:width="2dp"
        android:color="#D32F2F" />
</shape>
```

2. Створимо інтерфейс додатку. У файлі activity_main.xml розмістимо текст з градусами та круглий рівень з бульбашкою по центру.

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    android:gravity="center"
    android:background="#FAFAFA"
    android:padding="16dp">

    <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Будівельний рівень"
        android:textSize="24sp"
        android:textStyle="bold"
        android:layout_marginBottom="30dp"/>

    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:orientation="horizontal"
        android:gravity="center"
        android:layout_marginBottom="40dp">

        <TextView
            android:id="@+id/tvAngleX"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="X: 0°"
            android:textSize="20sp"
```

```
            android:layout_marginEnd="20dp"/>

        <TextView
            android:id="@+id/tvAngleY"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="Y: 0°"
            android:textSize="20sp"/>
    </LinearLayout>

    <FrameLayout
        android:id="@+id/levelContainer"
        android:layout_width="300dp"
        android:layout_height="300dp"
        android:background="@drawable/bg_level_circle">

        <View
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="2dp"
            android:background="#9E9E9E"
            android:layout_gravity="center_vertical"/>
        <View
            android:layout_width="2dp"
            android:layout_height="match_parent"
            android:background="#9E9E9E"
            android:layout_gravity="center_horizontal"/>

        <View
            android:layout_width="80dp"
            android:layout_height="80dp"
            android:layout_gravity="center"
            android:background="@drawable/bg_level_circle"/>

        <View
            android:id="@+id/bubble"
            android:layout_width="60dp"
            android:layout_height="60dp"
            android:layout_gravity="center"
            android:background="@drawable/bubble"/>

    </FrameLayout>

</LinearLayout>
```

3. Напишемо логіку обробки датчика. У MainActivity підключимо SensorManager, з якого будемо отримувати дані з акселерометра, переводити їх у градуси та рухати бульбашку.

В методі onCreate() ініціалізуємо датчики і розрахуємо максимальне зміщення бульбашки в пікселях (ширина контейнера 300dp / 2 = 150dp, мінус радіус бульбашки 30dp = 120dp (переведемо у пікселі для математики).

```
public class MainActivity extends AppCompatActivity implements
SensorEventListener {

    private SensorManager sensorManager;
    private Sensor accelerometer;
    private TextView tvAngleX, tvAngleY;
    private View bubble;

    private float maxMovement;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);

        tvAngleX = findViewById(R.id.tvAngleX);
        tvAngleY = findViewById(R.id.tvAngleY);
        bubble = findViewById(R.id.bubble);

        sensorManager = (SensorManager)
getSystemService(Context.SENSOR_SERVICE);
        if (sensorManager != null) {
            accelerometer =
sensorManager.getDefaultSensor(Sensor.TYPE_ACCELEROMETER);
        }

        if (accelerometer == null) {
            Toast.makeText(this, "Акселерометр не знайдено",
Toast.LENGTH_LONG).show();
        }

        float density =
getResources().getDisplayMetrics().density;
        maxMovement = 120 * density;
    }
```

У методі onResume() реєструємо слухач датчика, коли додаток активний

```
@Override
protected void onResume() {
    super.onResume();
    if (accelerometer != null) {
        sensorManager.registerListener(this, accelerometer,
SensorManager.SENSOR_DELAY_GAME);
    }
}
```

У методі onPause() відключаємо датчик, коли додаток згорнутий

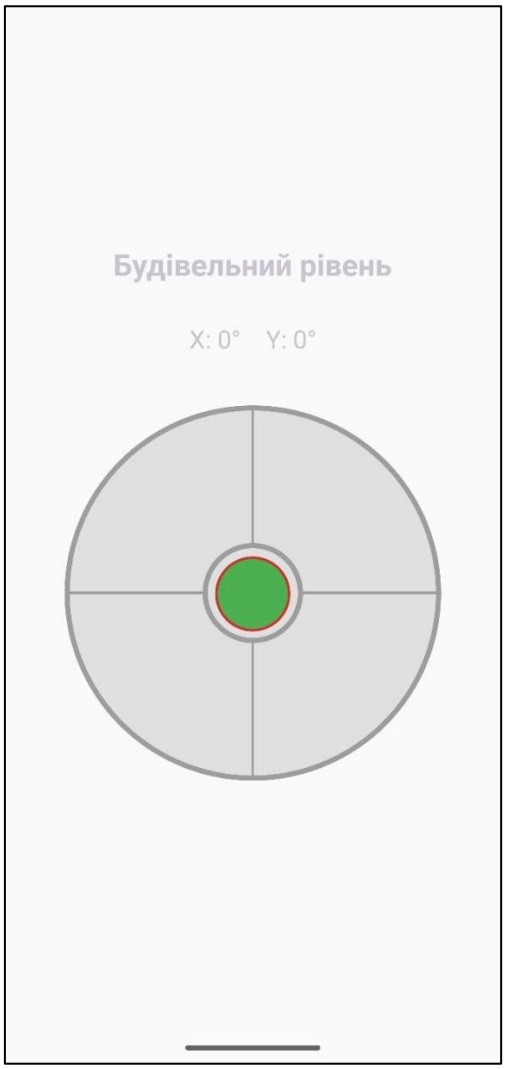
```
@Override
protected void onPause() {
    super.onPause();
    if (accelerometer != null) {
        sensorManager.unregisterListener(this);
    }
}
```

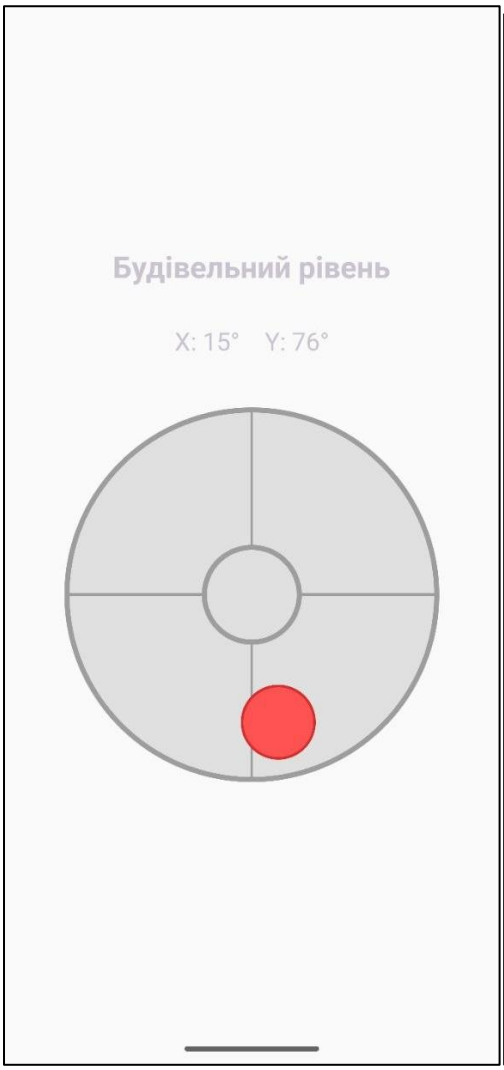
У методі onSensorChanged() обробляємо дані. Беремо дані акселерометра (прискорення по осях), розраховуємо кут нахилу в градусах (максимальне прискорення гравітації = 9.81 м/с^2 - це 90 градусів), візуалізуємо зміщення бульбашки (чим більший нахил, тим далі зміщується, але не виходячи за межі) і змінюємо колір залежно від положення (в центрі – зелена, якщо відхилення > 2 градусів – червона).

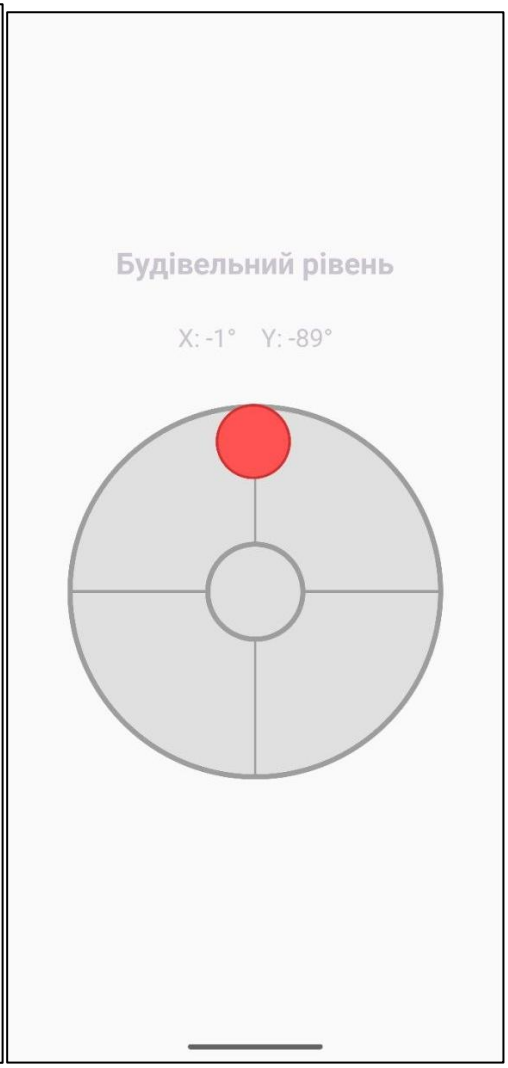
```
@Override
public void onSensorChanged(SensorEvent event) {
    if (event.sensor.getType() == Sensor.TYPE_ACCELEROMETER) {

        float x = event.values[0];
        float y = event.values[1];

        int angleX = (int) (x * 90 / 9.81);
        int angleY = (int) (y * 90 / 9.81);

        tvAngleX.setText("X: " + (-angleX) + "°");
        tvAngleY.setText("Y: " + angleY + "°");
```

```
        float deltaX = (x / 9.81f) * maxMovement;
        float deltaY = (y / 9.81f) * maxMovement;

        double distance = Math.sqrt(deltaX * deltaX + deltaY *
deltaY);
        if (distance > maxMovement) {
            float ratio = (float) (maxMovement / distance);
            deltaX *= ratio;
            deltaY *= ratio;
        }

        bubble.setTranslationX(-deltaX);
        bubble.setTranslationY(deltaY);

        GradientDrawable bubbleShape = (GradientDrawable)
bubble.getBackground();
        if (Math.abs(angleX) <= 2 && Math.abs(angleY) <= 2) {
            bubbleShape.setColor(Color.parseColor("#4CAF50")); //
Зелений
        } else {
            bubbleShape.setColor(Color.parseColor("#FF5252")); //
Червоний
        }
    }
}

@Override
public void onAccuracyChanged(Sensor sensor, int accuracy) {

}
```

Результат виконання:







Висновки: в ході виконання лабораторної роботи я ознайомився з можливостями вбудованих датчиків мобільних пристроїв та дослідив способи їх використання для збору та обробки даних.